

润信发展

RAISING DEVELOPMENT

赋能未来基建

Empowering the Future of Infrastructure

目录 Contents

- 01 执行摘要 Executive Summary
- 02 宏观机遇 Macro Opportunity
- 03 关键拐点 Inflection Points
- 04 公司定位 Company Positioning
- 05 商业模式 Business Model
- 06 核心护城河 Core Moat
- 07 样板项目设计 Pilot Project Design
- 08 技术架构 Technology Architecture
- 09 合规路径 Compliance Pathway
- 10 风险与措施 Risks & Mitigation
- 11 创始团队 Founding Team
- 12 合作邀请 Invitation to Partnership

执行摘要 Executive Summary

润信发展致力于赋能未来基建。我们通过区块链技术引领基础设施投资新范式，为全球基础设施与公用事业提供全生命周期的投资管理方案——涵盖融资、建设、运营、更新与退出。我们携手客户及合作伙伴，以数字化转型为动力，共创长效价值。

Raising Development is dedicated to empowering the future of infrastructure. Pioneering a new paradigm for infrastructure investment through blockchain technology, we deliver full-lifecycle asset and capital management across global infrastructure and utilities — spanning financing, construction, operation, regeneration, and exit. Together with our clients and partners, we drive long-term value creation through digital transformation.

宏观机遇 Macro Opportunity

当前的市场机会并不是某一次的周期性轮动，而是四重时代叙事在同一时间窗口中的交汇：

- **AI 时代的到来：**人工智能的发展正在驱动继工业电气化之后最大规模的用电需求，电力正在成为最重要的资源。
- **能源结构转型：**绿色能源对传统化石能源形成结构性替代，电网与储能设备迎来全面升级。
- **实体资产的价值重构：**全球债务周期见顶、法币信用走弱，使得资金将系统性流向现金流稳定、抗通胀属性强的基础设施资产。
- **中国经济的发展：**内地经济进入修复阶段，城投平台与开发商的存量债务急需化解。基础设施资产的市场化与资产证券化正是破解当下债务困境的最佳答案之一。

关键拐点 Inflection Points

长久以来，基础设施资产受困于流动性折价，估值显著低于具有同等现金流的流动性资产。与此同时，全球范围内大量寻求长期稳定回报的资金却因为冗长中介链条、复杂合规要求与高昂投资门槛，无法高效触达优质基础设施资产。资产端与资金端之间，横亘着一道由信息不对称与交易摩擦所构成的巨大鸿沟。

这正是基础设施 RWA 的本质机遇。而支持基础设施 RWA 从概念走向落地的三重条件，已经成熟：

- 技术条件 ERC-3643 等合规标准将身份认证 (DID) 与可编程合规深度嵌入代码逻辑。去中心化预言机 (Chainlink) 与高性能 L2 网络的成熟，已经打通资产数据上链的真实性与低成本执行。
- 监管条件 香港 Ensemble 项目、新加坡 Project Guardian、阿联酋 VARA、瑞士 DLT Act 等共同构建 RWA 全球合规高速公路。中国银发〔2026〕42 号文已正式认可“境内资产境外发行”通道（备案细则完善中）。
- 共识条件 传统低风险资产（美债、投资级信用债）长周期承压，机构资金主动寻求替代收益。BlackRock、Franklin Templeton 等巨头入场，BlackRock BUIDL 基金 AUM 已突破 25 亿美元。机构进入 RWA 已从“要不要进”切换为“怎么进”的实操阶段。

公司定位 Company Positioning

润信发展是一家专注于基础设施投资领域的 RWA 机构

具体到业务形态，润信发展在每一单交易中同时扮演三重角色：

- **架构方 (Structurer)**：设计 SPV 架构、代币结构、收益分配机制、治理权安排与跨境合规路径，将复杂的实物资产转化为标准化的数字证券。
- **发行方 (Issuer)**：负责法律意见、监管备案、代币铸造与分发执行，对接持牌平台与合格投资者网络。
- **资产运营方 (Operator)**：在资产上链后持续承担运营治理、数据确权、KPI 监控、收益分配与增值管理，实现物理资产与数字证券的“数字孪生”。

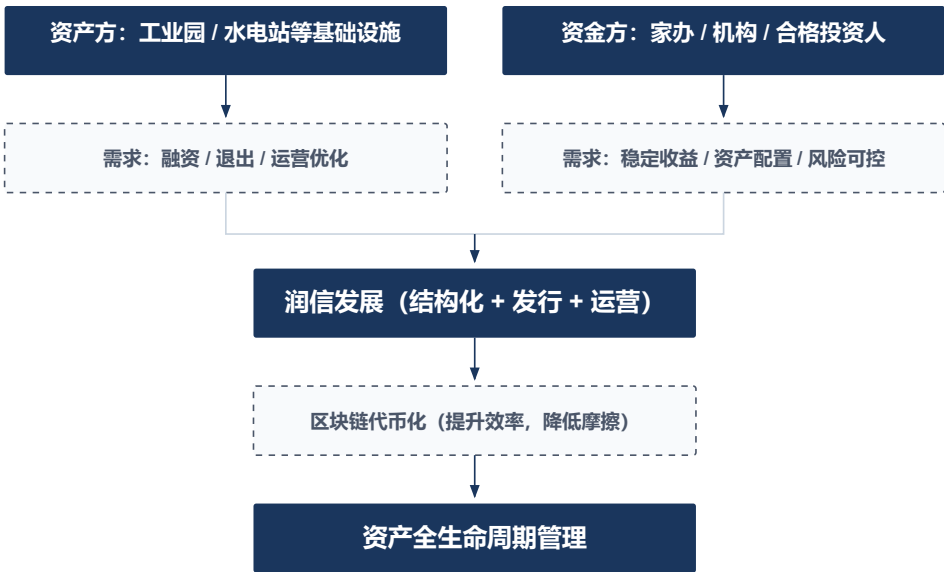
三重角色的一体化闭环，是润信发展与单一 RWA 机构（仅承担 Structurer 职能）、纯技术平台（仅承担 Issuer 职能）、传统资管（仅承担 Operator 职能）之间的本质区别。

商业模式 Business Model

润信发展的战略布局遵循“业务验证能力，能力沉淀为长期价值”的底层逻辑，通过横向业务演进与纵向能力深耕，构建可持续发展的闭环。

横轴：业务模式演进

投行模式（Investment Banking Model）：以结构化、发行与运营管理为主要收入来源和市场切入点。



资管模式（Asset Management Model）：在完成 3 至 5 单交易、建立市场业绩后，以 GP 身份向 LP 募集资金，主动投资于由投行端筛选出的基础设施资产，形成长期管理费收入与超额收益分成。

纵轴：持续能力建设

运营能力（Asset Operation）：区别于传统投行“单次交付、到期离场”的模式，润信发展坚持“发行即责任”。我们深度参与资产上链后的全周期管理，确保物理世界运营数据与链上逻辑的完美闭环。

技术能力（Tech Infrastructure）：从适配主流标准（如 ERC-3643）起步，逐步沉淀自有的结构化协议框架、发行与运营工具箱。随着资产规模扩大，最终构建自有交易环境与信任协议。

双轴驱动矩阵图

横轴（业务演进）与纵轴（能力沉淀）的组合，构成四个战略象限：



核心护城河 Core Moat

从首单交易的启动开始，润信发展便确立了清晰的准则：发行即责任。我们不仅承担资产代币化的结构设计职责，更对资产全生命周期运营与价值实现负责。通过深度参与资产上链后的运营组织、现金流归集、物理增值及合规披露，我们将自身的品牌信誉与底层资产的长期表现深度锚定。这不仅仅是业务侧重点的选择，更是我们与合作方建立长期信任、创造长效价值的根本路径。

"发行即责任" 不能停留在口号层面。为了将资产运营的承诺转化为可审计、可对账、可独立验证的操作框架，润信发展构建了统一的运营数字化标准——RDOS（Raising Development Operating Standard）。RDOS是一套覆盖“物理资产—数据采集—链上验证—收益分配”的端到端数据治理与执行体系。

RDOS · 四层数据治理框架

合约层

Smart Contract

- KPI 触发的自动化收益分配
- 条款即代码 (Covenants as Code)
- 链上合规规则：白名单、锁仓、转让限制

协议层

Oracle & Attestation

- Chainlink 签名 + 润信多源交叉验证节点
- 数据摘要上链 (hash-on-chain, data-off-chain)
- 第三方审计签章 (托管行 / 会计师 / 工程师)

数据层

Data & Edge

- 多源采集：SCADA / 营收系统 / 银行对账 / 监管报送
- 边缘计算清洗 + 异常检测 (AI 驱动)
- 容错机制：任一数据源故障不阻断链上回传

物理层

IoT & Sensing

- 电表 / 水表 / 流量计 / 环境传感器
- 运营 KPI 实时采集 (发电量 / 租金 / 收费 / 产出)
- 设备侧签名：一机一证书 (Device Identity)

RDOS 将对标国际主流审计机构的数字资产审计框架与 SSAE 18/ISAE 3402 控制审计标准，在首单交易完成后 12 个月内，计划委托国际审计机构出具独立鉴证报告。

样板项目设计

Pilot Project Design

资产选择五项标准

- ① **运营成熟度 (Operational Maturity)** : 2 至 3 年连续、完整的审计后经营数据。
- ② **现金流抗风险性 (Cash Flow Resilience)** : 核心收入须具备高度的可预测性。
- ③ **权属与法务纯净度 (Legal & Title Purity)** : 确保资产在法律层面不存在任何权属瑕疵。
- ④ **规模适中性 (Optimal Scale Calibration)** : 样板项目规模建议锚定在 5,000 万至 5 亿人民币区间。
- ⑤ **物理可审计性 (Physical Auditability)** : 资产地理位置应位于管理半径内, 以便于进行深度实地尽调与长期的运营动态监督。

首单意向投资人画像

- **亚洲家族办公室**: 中国内地高净值家族、香港及新加坡家族办公室。
- **已有 RWA 配置经验的机构**: 加密货币资管机构、数字化证券基金或具备 Web3 转型前瞻的传统中型券商自营。
- **战略性合格个人投资者**: 作为机构资本的重要补充, 而非主力。

示意案例：华南某 80MW 径流式水电站（从资产评估到代币分发）

本案例所涉及的地区、规模、收益区间均为结构示意图参数，不构成任何投资建议或要约。

维度	示意参数（区间/匿名）
资产类型	华南区域 80MW 级径流式水电站，已并网运营 2-3 年
运营数据	年均发电量 3-4 亿 kWh，发电效率稳定，历史运营数据完整可审计
收入结构	长期购电协议（Off-take / PPA）+ 区域指导电价，现金流契约化比例 > 85%
资产估值	以 DCF+可比交易双重锚定，资产价值区间为 RMB 3-5 亿
代币化规模	首期发行 RMB 1-2 亿（占总估值 30%-50%），保留原股东控股地位
代币结构	SPV 持股 → ERC-3643 代币化收益权凭证
目标投资人	亚洲家族办公室、数字资产资管机构、合格个人投资者（补充）
分配机制	按月/季触发式分配，由合约层根据 RDOS 上链 KPI 自动执行
目标年化收益	基础分配收益 6-8%（以实际发电、电价与监管要求为准）
退出路径	A) 到期回购/再融资 B) 市场化挂牌转让 C) 纳入未来资管基金组合

技术架构 Technology Architecture

网络层：优先布局以太坊 L2 生态（Polygon / Arbitrum / Base 等），在继承以太坊主网安全共识的前提下，大幅降低 Gas 成本并深度兼容机构级基础设施与流动性池。

协议层：采用国际领先的机构级合规代币标准 ERC-3643 (T-REX)。与零售级的 ERC-20 相比，ERC-3643 具备三项机构级特性：① Identity Registry —— 基于链上身份合约（ONCHAINID），每一个持有者必须完成 KYC/AML 并获得身份证明；② Compliance Engine —— 以智能合约形式将 KYC、AML、制裁名单、锁定期等监管规则直接嵌入转账逻辑；③ Modular Transfer Rules —— 可编程的转让限制，支持按司法管辖区、投资者类型、持有期等维度动态组合。这使 ERC-3643 (T-REX) 成为目前欧洲与亚洲机构级合规代币化实践中采用度最高的开源标准之一。

交付层：优先评估并集成全球顶尖的白标技术方案（如 Tokeny、HashKey 等），旨在最大化缩短上线周期（Time-to-Market），并借力成熟平台的安全审计背书。

数据层：采用 Chainlink 提供的去中心化预言机网络，确保链外资产经营数据安全可靠地回传。同时，根据资产运营深度，逐步部署自建数据节点，增强数据确权与传输的自主性。

法币网关：深度链接香港持牌虚拟资产交易所（VASP）及头部稳定币发行方。通过合规的法币出入金通道，为机构投资者提供无缝、安全的资金流转体验。

合规路径 Compliance Pathway

牌照路径

Type 4（就证券提供意见）：战略支撑。赋能投行端业务，为机构客户提供高标准的资产证券化及交易结构设计咨询。

Type 9（资产管理）：核心目标。作为开启“资管模式（GP 角色）”的法定基础，确保我们具备对链上基金及基础设施组合的直接管理权。

Type 1（证券交易）：进阶选项。视二级市场流动性安排及分发需求，动态评估获取牌照或通过持牌中介执行。

与香港数字金融基础设施的协同路径

- **HKMA Ensemble 项目**：润信发展将在资产结算、资金端法币网关等层面，持续评估与 Ensemble 生态参与方（持牌银行、清算方、托管方）的对接可能性，并将这一路径纳入技术选型的前置约束。
- **SFC 代币化证券监管框架**：香港证监会在 2023-2024 年先后发布多份与代币化证券、代币化投资产品相关的通函与指引，对发行要求、中介行为、披露义务、投资者适当性等作出明确规定。润信的所有发行结构、代币设计、投资者接入流程，均以该框架为基线审核项，确保从第一单起即具备与牌照化运营的无缝衔接能力。

针对境内基础设施资产的跨境 RWA 发行，润信发展始终坚持以合规为前提。我们深刻理解并践行银发〔2026〕42 号文的要求及相关监管指引，确保每一笔交易都处于合规框架内。我们严格遵循“相同业务、相同风险、相同规则”的监管逻辑。每一笔涉及境内底层资产的项目，均严格履行相关监管部门（如发改委、证监会等）的核准或备案程序。

风险与措施

Risks & Mitigation

润信发展将风险控制嵌入业务设计。我们建立了一套动态风险识别与对冲体系，以提升在极端情景下的抗冲击能力。

风险一：监管与合规风险

情景：跨境合规通道收窄，或单一司法管辖区政策剧变。

对冲策略：不依赖单一资产来源，同步深耕内地与东南亚、中东资产；

风险二：资产端违约与运营失控风险

情景：代币发行后，资产方出现运营不配合、数据缺失、现金流截留或实质违约，导致链上链下信任锚失效

对冲策略：合约 + 股权 + 资金托管 + 数据直采四道防线。

合约层面：在 SPV 嵌入严格信息披露、现金流归集、违约触发与强制赎回条款。

股权层面：保留核心 SPV 股权或董事席位，穿透式掌控决策。

资金层面：强制第三方持牌托管行 Escrow 账户，收入直达托管，按瀑布式分配。

数据层面：发行方直采 IoT 与经营一手数据，作为预言机原生源，不依赖资产方自报；优先筛选国资背景或强声誉资产方。

风险三：技术风险

情景：智能合约漏洞、预言机故障或平台宕机。

对冲策略：所有底层组件（链、托管、预言机）均采用国际审计认证的头部服务商。通过技术审计 + 物理资产冗余双保险，确保数字故障不影响实物收益。

风险四：品牌与声誉风险

情景：项目表现不及预期或兑付延迟，引发信任危机。

对冲策略：深度运营介入 + 极致透明披露。坚持“宁缺毋滥”选资产，将运营权作为核心控点；建立 T+0 结构化信息披露机制，无论利好利空均及时公开，以透明性对冲负面情绪。

润信发展秉持三项底层治理原则：

- 透明 (Transparency)
- 专业 (Professionalism)
- 长期主义 (Long-termism)

创始团队 Founding Team

钱亚明 William Qian • 联合创始人

William 兼具工程实操与经济理论的复合背景，毕业于伦敦大学学院（UCL）工程经济管理专业，拥有超过 12 年基础设施项目一线管理经验，累计主导交付超过 43 万平方米、总投资逾十亿元人民币的基建项目，并深度参与过多个 PPP 项目的运作，涵盖尽职调查、融资结构设计与股权架构搭建。

嵯越 David Zhuo • 联合创始人

David 毕业于复旦大学计算机专业，拥有在全球顶级投资银行及对冲基金超过十年的量化交易与金融市场从业经验，覆盖 equities、delta-one 及 systematic strategies 等业务条线。具备将机构级市场结构、风险控制与交易执行框架迁移至 RWA 赛道的独特能力。

基础设施 RWA 的真正挑战，不在于其中任何一个单独维度——不在于只懂工程、也不在于只懂金融、也不在于只懂技术——而在于这三者在新时代交汇点上的系统性整合。工程实业 × 资本市场 × 技术驱动 —— 这个三角，是基础设施 RWA 所需能力的完整组合。

合作邀请 Invitation to Partnership

我们的信念

这是范式的重塑。RWA 正在开启一个万亿美元级的增量市场。

这是深度的融合。RWA 正在构建实体经济与数字金融共生共荣的全新生态。

这是时代的机遇。RWA 正在孕育未来十年引领全球的行业标杆。

润信发展期待与您建立长期合作关系

- ① 资产方、业主与项目公司
- ② 机构投资者、家族办公室与合格个人投资者
- ③ 监管机构与行业组织
- ④ 律所、审计、技术与托管合作方
- ⑤ 潜在合伙人与核心人才
- ⑥ 媒体与行业观察者

敬请通过以下方式与我们取得沟通：

业务邮箱：contact@raisingdevelopment.com

官方网站：https://raisingdevelopment.com

润信发展，不只是这个时代的见证者，更致力于成为新秩序中的参与者与引领者。